Diseño de una herramienta de Learning Analytics

▼ Fase 1. El problema y la decisión

Propuesta inicial:

Sistema de Analítica para la Planificación de Refuerzos Académicos

Se propone apoyar a los ayudantes de cátedra en la planificación semanal de las sesiones de refuerzo mediante el análisis de resultados de ejercicios y evaluaciones, junto con las dificultades expresadas por los estudiantes. La herramienta permitirá identificar los temas que requieren mayor atención y aportar información para seleccionar contenidos y ejercicios, considerando el tiempo disponible

▼ 1. ¿Quién toma la decisión?

El actor principal es el Ayudante de Cátedra encargado de impartir las clases de refuerzo en su materia respectiva.

Su responsabilidad es seleccionar los contenidos y ejercicios que se abordarán durante las sesiones de refuerzo, considerando las necesidades de los estudiantes.

▼ 2. ¿Qué decisión toma hoy, con qué información y con qué frecuencia?

Decisión: Determinar qué temas y ejercicios se trabajarán durante las clases de refuerzo.

Información: actualmente, los ayudantes de cátedra consultan a los estudiantes qué temas consideran más complicados, o cuales revisaron la última clase con el docente, o ejercicios complejos que costaron o no pudieron resolver. A partir de estas necesidades, organizan las actividades de refuerzo

Frecuencia: Normalmente se realiza una sesión semanal de 2 horas, fuera de horario de clases. La asistencia es voluntaria, aunque se mantiene registro de asistencia. Esta frecuencia puede variar entre asignaturas.

Limitación que se investigará: la planificación utiliza principalmente las dificultades manifestadas por estudiantes y observaciones de los ayudantes. Sin embargo, esta información podría no reflejar todas las dificultades que pueden ser observadas en el desempeño de los estudiantes, por lo que seria útil complementarla con indicadores obtenidos de ejercicios y actividades.

▼ 3. ¿Qué pregunta analítica responde la herramienta?

¿Qué contenidos de la materia presentan mayores dificultades según los resultados de ejercicios académicos y las necesidades expresadas por los estudiantes?

- **Nivel de analítica:** Descriptiva. (¿Qué está ocurriendo?)
- **Tipo:** Enseñanza.
- **Unidad de análisis:** Tema de una asignatura, dentro de un curso y un período de análisis definidos.

La herramienta permitirá comparar los contenidos mediante el porcentaje de estudiantes que reportan dificultad alta y la proporción promedio de puntaje no obtenido en ejercicios y evaluaciones. Estos resultados aportarán información para priorizar los contenidos de la próxima sesión de refuerzo.

▼ 4. ¿Qué acción se desencadena con la respuesta?

El ayudante de cátedra utilizará los resultados para seleccionar y priorizar los contenidos y ejercicios que se abordarán en la próxima sesión de refuerzo académico, distribuyendo el tiempo disponible según las dificultades identificadas.

Por ejemplo, si los indicadores muestran mayores dificultades en determinados contenidos, el ayudante podrá dedicarles más ejercicios, explicaciones o tiempos de práctica.

Las sesiones continuarán siendo voluntarias y abiertas a todos los estudiantes. La herramienta funcionará como apoyo para la planificación, sin reemplazar las necesidades expresadas por los participantes ni el criterio del ayudante.

▼ Fase 2. Los datos

Alcance y organización de los datos: El prototipo analizará un curso de una asignatura durante un período definido. Para la planificación semanal se considerarán los 7 días anteriores a la fecha corte, fijada antes de cada sesión de refuerzo.

Los resultados académicos y las respuestas de percepción se agruparán por curso y tema dentro de esa misma ventana temporal.

Para calcular indicadores por tema, cada pregunta deberá tener un puntaje obtenido, un puntaje máximo y un tema asociado. En el prototipo, cada pregunta se vinculará con un único tema. Las calificaciones globales de evaluaciones que incluyan varios temas no se utilizarán para atribuir dificultades a un tema específico.

Variable	Fuente	Tipo	Granularidad	Frecuencia de actualización	Transformación	Indicador
asignatura_id	Sistema académico o docente	Categórica	Asignatura	Cada período académico	Agrupar información por asignatura	Indicadores por asignatura
tema_id	Planificación docente	Categórica	Tema	Al registrar contenidos	Relacionar ejercicios y evaluaciones con su tema	Dificultad por tema
estudiante_id	Registros académicos o ejercicios	Categórica (código seudónimo)	Estudiante	Al incorporar estudiantes	Identificar registros repetidos sin utilizar nombres	Participantes únicos
actividad_id	eVirtual, docente o ayudante	Categórica	Actividad	Al registrar una actividad	Identificar evaluaciones y ejercicios	Actividades analizadas
tipo_actividad	Docente o ayudante	Categórica	Actividad	Por actividad	Clasificar como prueba, tarea o ejercicio de refuerzo	Desempeño por tipo de actividad
pregunta_id	Evaluaciones y ejercicios	Categórica	Pregunta	Por evaluación	Identificar la pregunta de forma única y vincularla con su actividad y tema	Dificultad por pregunta
puntaje_obtenido	Evaluaciones y ejercicios	Numérica decimal	Estudiante-pregunta-intento	Por intento evaluado	Validar el rango y dividir entre el puntaje máximo	Rendimiento por tema
puntaje_maximo	Configuración de actividad	Numérica decimal	Pregunta	Al crear la actividad	Verificar que sea mayor que cero y utilizarlo para normalizar el puntaje	Dificultad observada
numero_intento	eVirtual o registro de ejercicios	Entera	Estudiante-pregunta-intento	Por intento	Seleccionar el primer intento válido por estudiante, actividad y pregunta dentro del perìodo analizado	Filtro para dificultad observada

fecha_intento	eVirtual o registro de ejercicios	Fecha	Estudiante-actividad-pregunta-intento	Por registro	Filtrar intentos según el período de análisis.	Evolución del desempeño
dificultad_percibida	Encuesta a estudiantes	Ordinal (1-5)	Respuesta por estudiante y tema	Antes de las sesiones, según planificación	Seleccionar la última respuesta válida por estudiante, tema y período; calcular el porcentaje con valores 4 o 5	Dificultad percibida
fecha_encuesta	Encuesta estudiantil	Fecha	Respuesta	Por encuesta	Agrupar respuestas por período	Evolución de necesidades
fecha_sesion	Registro de ayudantía	Fecha	Sesión	Por sesión	Organizar sesiones cronológicamente	Frecuencia de refuerzos
asistencia	Registro de ayudantía	Booleana	Estudiante-sesión	Por sesión	Contar estudiantes únicos con asistencia registrada como verdadera por sesión	Participación estudiantil
minutos_por_tema	Registro del ayudante	Numérica	Tema-sesión	Después de cada sesión	Sumar tiempo dedicado por contenido	Distribución del tiempo de refuerzo
curso_id	Docente o configuración del prototipo	Categórica: código	Grupo de asignatura en un período académico	Al crear el grupo	Identificar la combinación de asignatura, paralelo y período; asociarla con resultados y encuestas	Agrupación de indicadores por curso
sesion_id	Registro del ayudante	Categórica: código	Sesión	Al programar una sesión	Relacionar fecha, asistencia y minutos dedicados a cada tema	Identificador para indicadores de sesión

Diccionario de datos:

Importante: las variables de asistencia, fecha de sesión y tiempo por tema son complementarias. Las variables esenciales para nuestra pregunta analítica son las relacionadas con los temas, la dificultad percibida y los resultados de ejercicios y evaluaciones.

Reglas de calidad y selección de registros

- El puntaje máximo debe ser mayor que cero y el puntaje obtenido debe encontrarse entre cero y el puntaje máximo.
- Se excluirán del cálculo los resultados sin estudiante, curso, pregunta, tema o puntajes válidos. Se registrará la cantidad de datos excluidos y el motivo.
- Para cada estudiante, actividad y pregunta se utilizará el primer intento válido dentro del período analizado. Los registros duplicados del mismo intento se contabilizarán una sola vez.
- En la encuesta se utilizará la última respuesta válida de cada estudiante por tema dentro del período analizado.
- La escala de dificultad percibida será: 1 = muy baja, 2 = baja, 3 = moderada, 4 = alta y 5 = muy alta. La opción “No he trabajado este tema” se tratará como dato no aplicable y se excluirá del denominador.
- La ausencia de una respuesta, una evaluación o un registro de asistencia no se interpretará automáticamente como un valor de cero.

- Si un tema no tiene respuestas académicas válidas o respuestas válidas de encuesta en el período analizado, el indicador correspondiente se mostrará como “Sin datos”, sin calcularlo ni asignarle cero.

2. Transformación de datos en indicadores

Para que el diccionario esté completo, debemos especificar cómo se calcularán los indicadores mencionados en la última columna.

Indicador 1. Dificultad observada

El indicador se calculará por curso y tema dentro del período analizado, utilizando el primer intento válido de cada estudiante por actividad y pregunta.

Cada respuesta válida tendrá el mismo peso. Por ello, los estudiantes con más preguntas respondidas podrán aportar más al resultado. Esta característica se documentará y se procurará una cobertura comparable de preguntas entre estudiantes.

El resultado representa la proporción promedio de puntaje no obtenido en las actividades seleccionadas; no constituye por sí solo una medición completa del dominio del tema.

$$D_o = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(1 - \frac{P_i}{P_{\max,i}}\right) \times 100$$

Donde P_i es el puntaje obtenido, $P_{\max,i}$es el puntaje máximo y n es el número de respuestas válidas consideradas.

Indicador 2. Dificultad percibida

Representa el porcentaje de estudiantes que consideran difícil o muy difícil un determinado tema, utilizando una encuesta con escala de 1 a 5.

El denominador corresponderá al número de estudiantes con una respuesta válida sobre el tema dentro del período analizado. Cada estudiante se contabilizará una sola vez por tema. Se considerarán dificultad alta las respuestas con valores 4 o 5.

$$D_p = \frac{\text{Respuestas con valor 4 o 5}}{\text{Total de respuestas válidas}} \times 100$$

Indicador 3. Prioridad de refuerzo

Combina la dificultad observada y la dificultad percibida para ayudar a ordenar los contenidos de la próxima sesión.

$$P_r = 0.5D_o + 0.5D_p$$

La ponderación del 50 % para cada componente es una decisión inicial del prototipo que deberá evaluarse posteriormente. El índice permitirá ordenar los temas para apoyar la planificación, sin sustituir el criterio del ayudante.

La prioridad combinada se calculará únicamente cuando existan ambos componentes para el mismo curso, tema y período. Si falta uno, se mostrará el componente disponible y la etiqueta “Información incompleta”, sin calcular la prioridad combinada.

Junto con los resultados se mostrará el número de estudiantes con resultados académicos, el número de respuestas evaluadas, el número de preguntas distintas y el número de estudiantes que respondieron la encuesta. Las poblaciones de ambas fuentes pueden diferir y esta limitación deberá considerarse al interpretar el índice.

Este sería nuestro indicador central para la prueba de concepto.

Variable derivada	Fuente	Tipo	Granularidad	Frecuencia	Transformación	Indicador
`dificultad_observada`	Resultados válidos	Decimal, 0–100	Curso–tema–período	Antes de cada sesión	Aplicar la fórmula de D_o	Dificultad observada
`dificultad_percibida_pct`	Respuestas válidas de encuesta	Decimal, 0–100	Curso–tema–período	Antes de cada sesión	Porcentaje de estudiantes con respuesta 4 o 5	Dificultad percibida
`prioridad_refuerzo`	Los dos indicadores anteriores	Decimal, 0–100; admite ausencia	Curso–tema–período	Antes de cada sesión	0.5D_o+0.5D_p, cuando ambos estén disponibles	Prioridad de refuerzo

3. Ética y privacidad

Aspecto solicitado	Medida propuesta
Datos personales	Se utilizarían resultados académicos e información de participación. Solo se recopilarán los datos necesarios para el análisis.
Seudonimización y presentación agregada	Se sustituirán los identificadores personales por códigos seudónimos. Si existe una tabla que relacione códigos con identidades, se mantendrá separada y con acceso restringido. El ayudante visualizará resultados agregados por tema. Se evitará mostrar desgloses que permitan reconocer a estudiantes en grupos pequeños. Para la prueba de concepto con datos sintéticos no se utilizarán identidades reales.
Acceso a la información	El ayudante visualizará indicadores agregados; el docente podrá acceder a información académica individual únicamente cuando esté autorizado.
Consentimiento	Las encuestas serán voluntarias y requerirán información clara sobre su finalidad. Para utilizar registros académicos reales se gestionarán las autorizaciones y la base legal correspondientes.
Sesgos	La asistencia voluntaria, la falta de respuestas, los ejercicios de distinta dificultad y las diferencias de acceso pueden afectar los indicadores.
Medidas preventivas	Mostrar tamaños de muestra, controlar registros duplicados, comparar actividades equivalentes y evitar clasificar individualmente a los estudiantes según sus dificultades.

También debemos considerar que los estudiantes que no asisten a clases de refuerzo pueden tener otras obligaciones o dificultades de horario. Por ello, la inasistencia no debe interpretarse automáticamente como falta de interés o motivación.